எதிராக செயல்படும் முதல் நிலை தடுப்பாகும். தோலானது இயற்கை தடுப்பாக இருப்பதால் பெரும்பாலான நோய் விளைவிக்கும் நுண்ணுயிரிகள் உடலுக்குள் நுழைய இயலாத நிலையை உருவாக்குகிறது. எனினும், தோலில் ஏற்பட்ட காயங்களின் வழியாக நுண்ணுயிரிகள் உள்ளே செல்கின்றன. சில ஒட்டுண்ணிகளின் லார்வாக்கள் சிதைவடையாத தோலினுள் செல்கின்றன. தோல் எக்டோடெர்மல் திசுக்களால் ஆன ஏழு அடுக்குகளை உடையது (படம் 12.5). அது தசைப்பகுதி, எலும்புகள், தசை நார்கள் மற்றும் உள்உறுப்புகளை பாதுகாக்கிறது. ஏறத்தாழ எல்லா மனிதத் தோலும், மயிர்மூட்டுப் பைகளால் மூடப்பட்டிருக்கும். இது உடலை நுண்ணுயிரிகளிடமிருந்தும், அதிக அளவு நீர் வெளியேறுவதிலிருந்தும் காப்பாற்றுகிறது. மேலும், தோலானது உடலுக்கு மின்காப்பாகவும், வெப்பநிலையைச் சீராகவும், உணர்வுகளை உணர்த்தவும், வைட்டமின் D தயாரிக்க மற்றும் பாதுகாக்கவும் செய்கின்றது. கடுமையாக பழுதடைந்த தோல், தானே முயற்சித்து காயத்தை குணப்படுத்தி தழும்பை உண்டாக்கும். அத்தழும்பானது நிறத்தால் வேறுபட்டு காணப்படும்.

### 12.2.1 தோலின் அமைப்பு

தோலானது மூன்று முதன்மை அடுக்குகளால் உருவாக்கப்பட்டது. அவை, எப்பிடெர்மிஸ், டெர்மிஸ், ஹைபோடெர்மிஸ் என்பவையாகும்.

### 12.2.2 தோலில் இயல்பாகக் காணப்படும் நுண்ணுயிரிகள்

தோலில் அதிகளவு காணப்படும் இயல்பான பாக்டீரியாக்கள் கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாக்களான, *ஸ்டைபைலோகாக்கை*, *மைக்ரோகாக்கை* ஆகும். தோலில் பாக்டீரியாக்கள் குழுக்களாக (Clumps) காணப்படுகின்றன. வேகமாகக் கழுவுதல் மூலமாக, பாக்டீரியாவின் எண்ணிக்கை வெகுவாகக் குறைக்கப்பட்டாலும், அவற்றை முழுமையாக அகற்ற முடியாது. உரோம மூட்டு பைகள் (Hair follicle) வியர்வைச் சுரப்பிகளில் காணப்படும் நுண்ணுயிரிகள் கழுவுதல் மூலமாக அகற்றப்பட்டாலும், அதே இடத்தில் மீண்டும் புதுப்பித்து அவற்றின் எண்ணிக்கையைச் சமன் செய்கின்றன. உடலில் ஈரப்பதம் அதிகம் காணப்படும் அக்குள் மற்றும் வயிறு தொடை சேறுமிடத்தில் நுண்ணுயிரிகள் அதிகமான காணப்படுகிறது. அவைகள் வியர்வை சுரப்பிகளின் பொருள்களை வளர்ச்சிதை மாற்றத்தின் மூலம் பயன்படுத்திக்கொள்கிறது. இதுவே, உடல் துர்நாற்றத்திற்கு காரணமாக உள்ளது.

கிராம் பாசிடிவ் பிளியோமார்பிக் (Pleomorphic) குச்சி வடிவ டிப்திராய்டுகள், பொதுவாகத் தோலில் காணப்படக்கூடிய இயல்புநிலை நுண்ணுயிரிகளாகும். சில டிப்தீரியாடுகளான *புரோபயனிபாக்டீரியம் ஏக்னி* (Propionibacterium acne) ஒரு காற்றிள்ளா சுவாசிகள், இவை உரோம மூட்டுப் பைகளில் காணப்படுகின்றன. இந்த பாக்டீரியா உற்பத்தி செய்கின்ற புரோப்யானிக் அமிலம் (propionic) தோலின் pH அளவை குறைக்கிறது ( பொதுவாக pH அளவு 3 முதல் 5 வரை)

### 12.2.3 புண் நோய்த்தொற்று

தோலின் வெளிப்பரப்பு அல்லது உட்பரப்பின் தொடர்ச்சி வெகுவேகமாக தாக்கப்படுவதால் ஏற்படுவதை புண் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

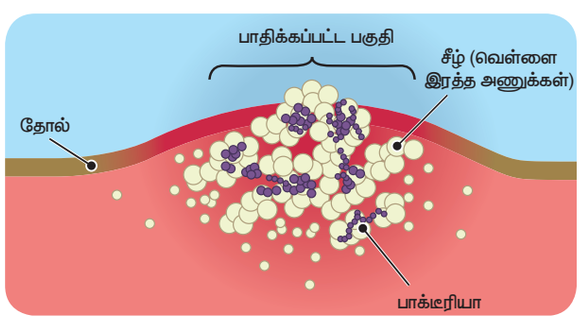
அறுவை சிகிச்சை செய்தாலோ, விபத்தாலோ, ஊசி போடுவதாலோ புண் உண்டாகலாம்.

புண் நோய்த்தொற்று பெரும்பாலும் அறுவைச் சிகிச்சைக்குப் பின் ஏற்படலாம்.

மனிதர்களிடமிருந்தோ அல்லது மற்ற வெளிப் ஆதாரத்திலிருந்தோ அயல் தொற்றினால் பரவும்போது காயத்தில் அழுகல் நிலை உண்டாகலாம்.

#### புண் நோய்த்தொற்றுக்கு தொடர்புடைய பாக்டீரியாக்கள்

அதிக அளவு பாக்டீரியாக்கள் புண்–நோய்த்தொற்றுடன் இணைந்திருக்கின்றன (படம் 12.6).




**படம் 12.6:** தோல் மீது பாக்டீரியா தொற்று



TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 190 19-02-2019 5.53.42 PM